

江南大学

物理层

考虑如何在连接PC的传输媒介上传输数据比特流 } 物理层协议(规程)
尽可能屏蔽传输媒体与通信手段的差异

数据在通信线路的传输方式: 串行传输 (逐个比特)

数据通信系统

源系统	}	源点	产生要传输的数据(数字比特流)
		发送器	如: 调制器 将源点生成的数字比特流进行编码

传输系统(网络)

目的系统	}	接收器	接收信号, 并将其还原成发送端产生的数字比特流 如: 解调器
		终点	从接收器得到数字比特流

模拟信号: 消息的参数是连续的

数字信号: 是离散的, 不同数值的基本波形叫码元

信道: 传递信息的媒体

单向通信 (单工通道) 只能有一个方向通信, 无反方向交互

需要2条信道 { 双向交替通信 (半双工通道) 双方都可发送信息, 但不能同时一方发, 一方接

双向同时通信 (全双工通道) 双方可同时发送/接收

来自信源的信号叫基带信号, 包含较多低频分量/直流分量, 无法在信道中传输
由此需对信号进行调制

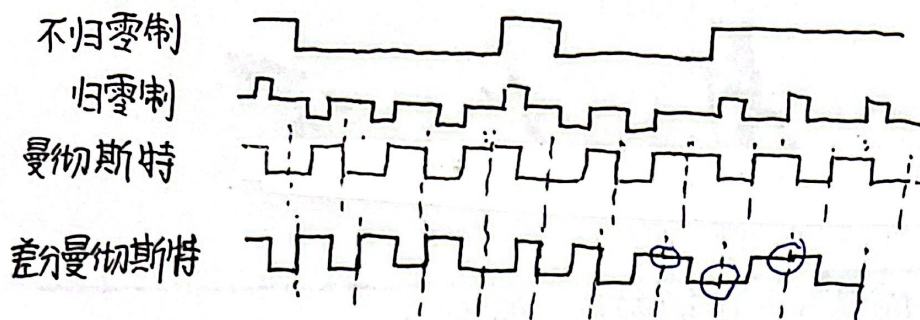
调制 { 基带调制(编码): 对基带信号的波形进行变换, 变换后仍是基带信号

带通调制(使用载波的调制): 调整基带信号的频率范围

将基带频率调为高频段, 转换为模拟信号

(1) 常用编码方式

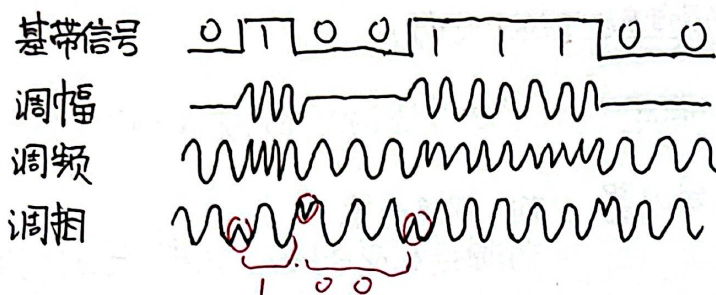
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1



位周期中心向上跳: 0
向下跳: 1

两位之间有跳变: 0
无跳变: 1

(2) 基本的带通调制



信道的极限容量

码元传输速率越高, 传输距离越远, 噪声干扰越大, 接收端的波形失真越严重

限制码元在信道的传输速率的因素:

(1) 信道支持的频率范围

发送信号波形: 接收处: 或

高频信号衰弱, 接收端的波形失去了码元间的清晰界限 → 码间串扰

奈氏准则: 带宽为 W 的低通信道中

若不考虑信噪比

则码元传输最高速率 $2W$ (码元/秒)

(超过 $2W$, 码间串扰严重)

怎么编码, 才让一个码元
→ 携带更多比特

(2) 信噪比

信号的平均功率和噪声的平均功率, 记为 S/N

一般用分贝 dB 为度量单位

$$\text{信噪比 (dB)} = 10 \cdot \log_{10} (S/N)$$

香农公式: 信道的极限信息传输速率 C

$$C = W \cdot \log_2 (1 + S/N) \text{ bit/s}$$

只要速率小于 C , 则一定有方法实现无差别传输

信噪比 ↑ 带宽 ↑
速率越大

江南大学

信道复用技术

不同的主机通信需要信道, 若每台主机都与其他主机接一条信道, 则消耗太大 $\rightarrow$ 同一个信道可以让多个主机复用

1. 频分复用 FDM 频分多址接入 FDMA

N 路信号在一个信道中传输, 将每路信号搬移到适当的频率位置

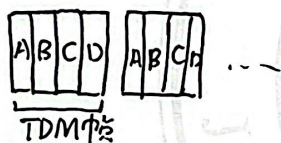
例: 信号1 信号2 ... 信号 N

频率 $1 \sim 3$ $4 \sim 6$ $3N-2 \sim 3N$

2. 时分复用 TDM (适合数字信号) 时分多址接入 TDMA

将时间划分成一段段等长的 TDM 帧, 每路信号在 TDM 帧中占用固定序号的时隙 所有用户在不同时间占用同样频带宽度

例:



用户不使用时, 利用率低

3. 统计时分复用 STDM — 改进的时分复用, 能提高利用率

设备: 集中器 $\rightarrow$ 正常工作前提: 各用户主机间隙工作

主机发送一段数据, 写入集中器缓存, 当 STDM 帧满了, 就发送
若每台主机持续发送, 缓存会溢出

4. 波分复用 (光的频分复用) WDM

每个用户在一定的光载波频率下传输信息 (光的调制)

例: 每路数据率: 40 G/s , 通过 DWDM (密集波分复用), 在一根光纤上复用 64 路, 则获得 2.56 T/s 的数据率

设备: 光复用器 — 将不同波长的光合入一根光纤传输

掺铒光纤放大器 EDFA — 光信号在一段距离后减弱, 需要光放大器

5. 码分复用 CDMA 多个用户 $\rightarrow$ 码分多址 CDMA

每个用户可在同样时间使用同样频带通信

各用户使用互不相同的码型, 故彼此间不会干扰

码分复用最早用于军事: 信号抗干扰能力强, 频谱类似白噪声, 不易发现

CDMA中, 每个比特时间划分为 m 个短间隔, 称为码片 m

使用CDMA的每个站被指定一个唯一的 m bit 码片序列 $\rightarrow$ 发送的数据率提高 m 倍

若要发送比特“0”, 则发送该站码片序列的反码

扩频通信

- - - “1”, 则发送原码片序列

★ CDMA给每个站分配的码片序列各互不相同, 且两两正交 $S \cdot T = 0$ $S \cdot \bar{T} = 0$

注意到有: $S \cdot S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = 1$ $S \cdot \bar{S} = -1 \Rightarrow$ 接收

假设 S 站向 X 站发送信号, 则 X 站应提前知道 S 站的码片序列

X 站对所有收到的信号(来自 S 、其他)做内积

因为不同站的码片序列两两正交, 所以会过滤所有其他站的信号

只留下 S 站